

**Курс механики, молекулярной физики и
термодинамики (семестр 1).
Лекция 8. Затухающие колебания. Вынужденные
колебания**

МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ



**Лекцию подготовил доцент кафедры физики РТУ МИРЭА, кандидат
физико-математических наук, м.н.с. физического факультета МГУ**

Потапенков Кирилл Васильевич

E-mail: potapenkov@mirea.ru

В предыдущих сериях лекций

1. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний имеет следующий вид
$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega_0^2 x = 0$$
2. Его решение может быть записано через тригонометрические функции: $x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi)$ или $x(t) = x_0 \sin(\omega_0 t + \varphi)$, а так же через комплексную экспоненту $x(t) = x_0 e^{i(\omega_0 t + \varphi)}$. Здесь x_0 константа, имеющая размерность метров (радиан, если изменяющаяся величина – угол), амплитуда колебания; φ – безразмерная константа – сдвиг фаз. ω_0 – константа имеющая размерность обратной секунды (герца) – циклическая частота
3. Уравнение, описывающее реально существующие физические законы, как правило, закон сохранения энергии, второй закон Ньютона или закон динамики вращательного движения сводятся к уравнению гармонического колебания. При этом мы получаем информацию только об циклической частоте ω_0 . Начальная фаза и амплитуда колебаний неизвестны и должны быть найдены из условий задачи. Циклическая частота связана с периодом колебаний: $T = \frac{2\pi}{\omega_0}$, а так же с частотой колебаний $\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega_0}{2\pi}$
4. Для пружинного маятника $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$, математического маятника $\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$ и для физического маятника: $\omega_0 = \sqrt{\frac{mgl}{J}}$
5. При механических колебаниях потенциальная энергия превращается в кинетическую и обратно, при этом потенциальная и кинетическая энергия зависят от времени как квадрат тригонометрической функции, а полная энергия - сохраняется

Дифференциальное уравнение затухающих колебаний

Прокачаем уравнение гармонических колебаний до версии 2.0:

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -r \frac{dx}{dt} - kx$$

$r \frac{dx}{dt}$ — сила вязкого трения

Вводим следующие обозначения $\begin{cases} \beta = \frac{r}{2m} \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases}$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{Решение ищем в виде } x(t) = x_0 e^{\lambda t}$$

$$\begin{aligned} \dot{x} &= x_0 \lambda e^{\lambda t} \\ \ddot{x} &= x_0 \lambda^2 e^{\lambda t} \end{aligned}$$

$$x_0 \lambda^2 e^{\lambda t} + 2\beta x_0 \lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 x_0 e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

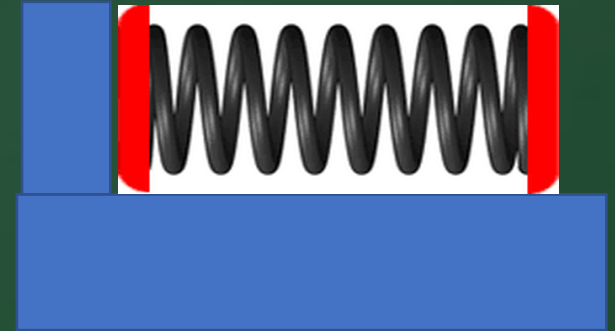
$$D = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$D > 0$ — аperiodическое затухание

$D = 0$ — критический режим

$D < 0$ — ~~корней нет~~
Затухающее колебание

Горизонтальный маятник, расположенный на поверхности стола



$$ax^2 + bx + c = 0$$

$b = 2k$ — четное число

$$x = \frac{-k \pm \sqrt{k^2 - ac}}{a}$$

Продолжаем решать дифур

Рассматриваем уравнение гармонических колебаний с вязким трением

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -r \frac{dx}{dt} - kx$$

$$\ddot{x} + \frac{r\dot{x}}{m} + \frac{kx}{m} = 0 \quad \text{Вводим следующие обозначения} \quad \begin{cases} \beta = \frac{r}{2m} \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \end{cases}$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad \text{Решение ищем в виде } x(t) = x_0 e^{\lambda t}$$

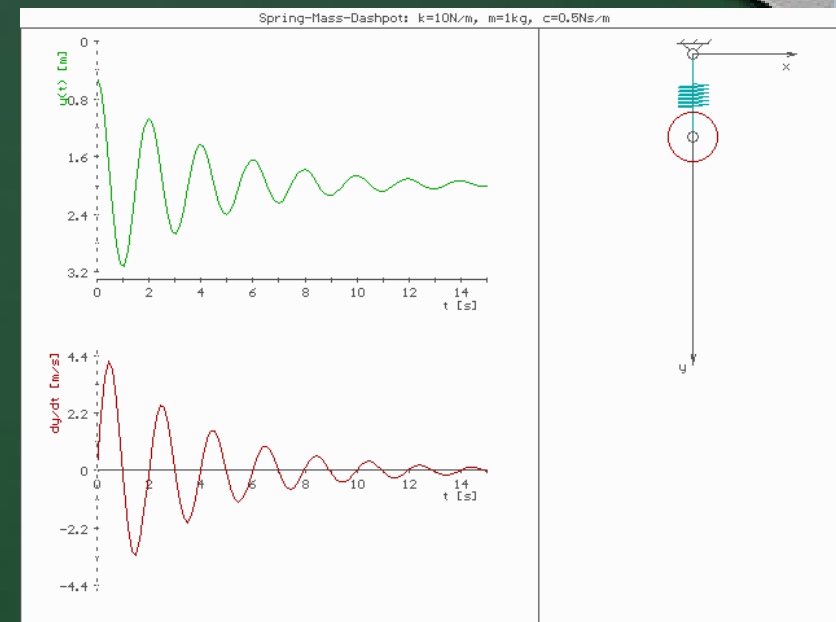
$$\begin{aligned} \dot{x} &= x_0 \lambda e^{\lambda t} \\ \ddot{x} &= x_0 \lambda^2 e^{\lambda t} \end{aligned} \quad x_0 \lambda^2 e^{\lambda t} + 2\beta x_0 \lambda e^{\lambda t} + \omega_0^2 x_0 e^{\lambda t} = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 2\beta\lambda + \omega_0^2 = 0$$

$$D = \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2} = \sqrt{(-1)(\beta^2 - \omega_0^2)} = i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} - \text{отрицательный дискриминант}$$

$$\left. \begin{aligned} \lambda_1 &= -\beta + i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \\ \lambda_2 &= -\beta - i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{откуда}} x(t) = C_1 e^{(-\beta + i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})t} + C_2 e^{(-\beta - i\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})t}$$

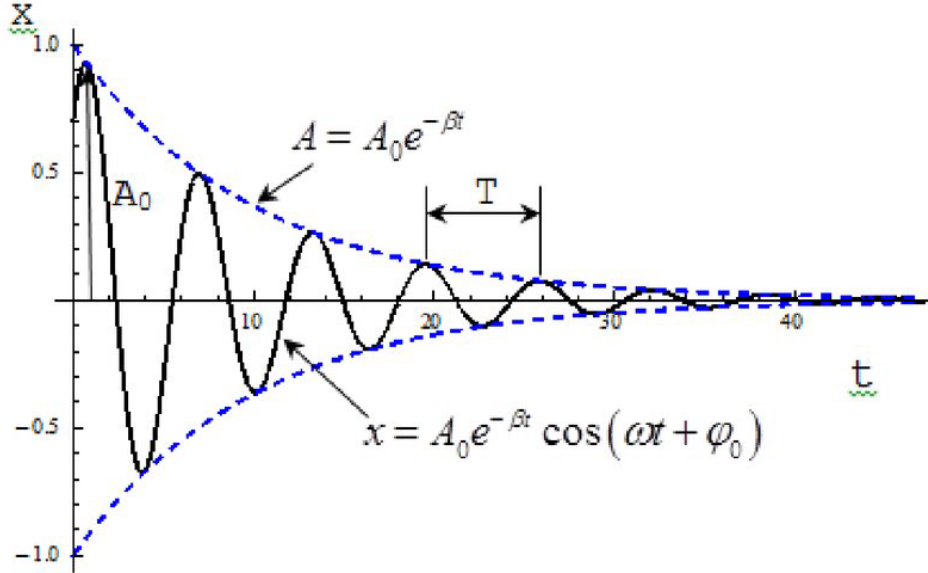
$$x(t) = e^{-\beta t} (C_1 e^{it\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} + C_2 e^{-it\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}) \quad \text{А если } C_1 = C_2 = A/2, \text{ то это уже явный вид косинуса}$$

$$x(t) = A e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t)$$



Общее решение, здесь C_1, C_2 — любые положительные и отрицательные константы

Математически описываем затухающие колебания



Вообще говоря, показатель экспоненты – коэффициент затухания β должен быть безразмерным, следовательно, размерность его – обратная секунда $[\text{с}^{-1}]$. Должно быть, величина, обратная коэффициенту затуханию представляет собой нечто интересное. Обозначим это время как τ , и сравним, как изменилась амплитуда за это время (лучше, относительно)

$$\frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta(t+\tau)}} = e \Rightarrow \tau = \frac{1}{\beta}$$

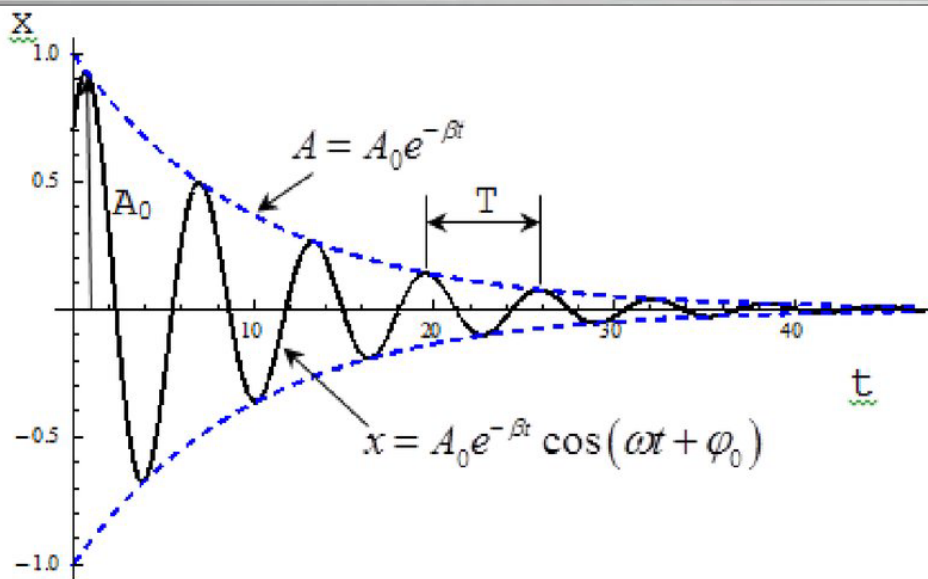
Время релаксации – промежуток времени, в течение которого амплитуда колебаний убывает в e раз

Понятно, что в случае затухающих колебаний частота не останется прежней, а значит, изменится и период, новое выражение для периода затухающих колебаний примет вид: $T = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$

Интересно оценить, как изменяется амплитуда колебаний за период: $\frac{e^{-\beta t}}{e^{-\beta(t+T)}} = e^{\beta T}$
 $\beta T = \lambda$ – логарифмический декремент затухания.

Можно оценить количество колебаний за время затухания $N = \frac{\tau}{T} = \frac{1}{\beta T}$ – отсюда следует, что логарифмический декремент затухания – величина, обратная количеству колебаний, совершаемому за время релаксации.

Энергия и добротность



Энергия колебаний (см.материал прошлой лекции)

$$W = \frac{kx^2}{2} + \frac{mv^2}{2}$$

Амплитуда колебания убывает по экспоненте, следовательно квадрат амплитуды тоже будет экспоненциально убывать

$$W(t) \approx Ae^{-2\beta t}$$

Потери энергии характеризуются **добротностью**

$$Q = 2\pi \frac{W(0)}{W(0) - W(T)}$$

По сути, добротность представляет собой отношение полной энергии, запасенной в колебательной системе к потерям энергии за период

$$Q = 2\pi \frac{A}{A - Ae^{-2\beta T}} \approx 2\pi \frac{A}{A - A(1 - 2\beta T)} = \frac{\pi}{\beta T} = \pi N = \frac{\pi}{\lambda}$$

Использована асимптотическая формула $e^x \approx 1 + x$, если $x \rightarrow 0$

$$\text{Еще одна формула } Q = \frac{\pi}{\beta T} = \frac{\pi \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}{\beta * 2\pi} \approx \frac{\omega_0}{2\beta}$$

Вынужденные колебания

На сей раз маятник подталкивает внешняя вынуждающая сила $F_0 \cos(\Omega t)$

$m \frac{d^2 x}{dt^2} = -r \frac{dx}{dt} - kx + F_0 \cos(\Omega t)$ - новый вид второго закона Ньютона

$$\ddot{x} + \frac{r\dot{x}}{m} + \frac{kx}{m} = \frac{F_0}{m} \cos(\Omega t)$$

Вводим следующие обозначения

$$\begin{cases} \beta = \frac{m}{2r} \\ \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \\ f_0 = \frac{F_0}{m} \end{cases}$$

$$\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t)$$

Из математики: решение неоднородного дифференциального уравнения равно общему решению однородного дифференциального уравнения (затухающие колебания) + частному решению неоднородного уравнения.

Логично предположить, что искомое частное решение будет колебанием, а его частота будет совпадать с частотой вынуждающей силы: $X(t) = A_0 \cos(\Omega t - a)$

$$-A_0 \Omega^2 \cos(\Omega t - a) - 2\beta \Omega \sin(\Omega t - a) + \omega_0^2 \cos(\Omega t - a) = f_0 \cos(\Omega t)$$

$$\begin{aligned} & -A_0 \Omega^2 \cos(\Omega t) \cos(a) - A_0 \Omega^2 \sin(\Omega t) \sin(a) - 2\beta \Omega A_0 \sin(\Omega t) \cos(a) + \\ & + 2\beta \Omega A_0 \cos(\Omega t) \sin(a) + \omega_0^2 A_0 \cos(\Omega t) \cos(a) + \omega_0^2 A_0 \sin(\Omega t) \sin(a) - f_0 \cos(\Omega t) = 0 \end{aligned}$$

Группируем слагаемые с $\cos(\Omega t)$ и $\sin(\Omega t)$

$$(-A_0 \Omega^2 \cos(a) + 2\beta \Omega A_0 \sin(a) + \omega_0^2 A_0 \cos(a) - f_0) \cos(\Omega t) = 0$$

$$(-A_0 \Omega^2 \sin(a) - 2\beta \Omega A_0 \cos(a) + \omega_0^2 A_0 \sin(a)) \sin(\Omega t) = 0$$



$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

Выражение превратится в тождество, если выражения в скобках будут равны нулю

Разрешаем систему уравнений

$$-A_0\Omega^2\cos(a) + 2\beta\Omega A_0\sin(a) + \omega_0^2 A_0\cos(a) - f_0 = 0$$

$$A_0\Omega^2\sin(a) - 2\beta\Omega A_0\cos(a) - \omega_0^2 A_0\sin(a) = 0$$

$$(\Omega^2 - \omega_0^2)\sin(a) = 2\beta\Omega\cos(a)$$

$$\operatorname{tg}(a) = \frac{2\beta\Omega}{\omega_0^2 - \Omega^2}$$

Это – фазово-частотная характеристика (ФЧХ).

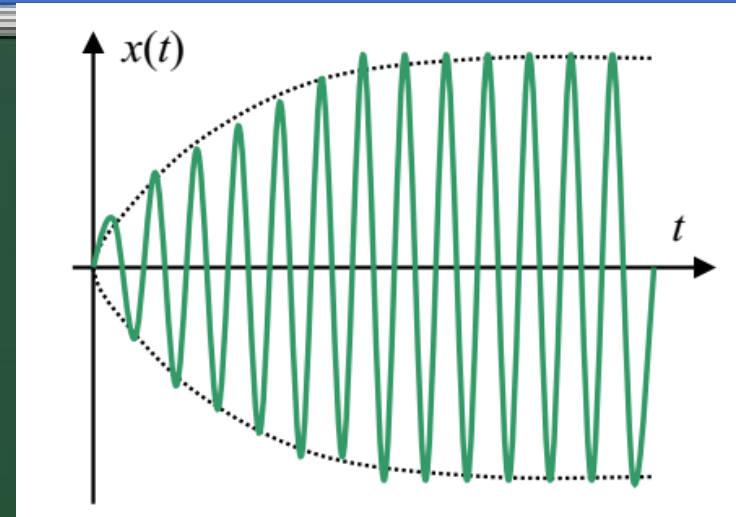
Нахождение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) несколько сложнее. Возведем в квадрат оба уравнения системы

$$A^2 \left((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 \cos^2(a) + 4\beta^2 \Omega^2 \sin^2(a) - 4\beta\Omega A_0 (\omega_0^2 - \Omega^2) \sin(a) \cos(a) \right) = f_0^2$$

$$A^2 \left((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 \sin^2(a) + 4\beta^2 \Omega^2 \cos^2(a) + 4\beta\Omega A_0 (\omega_0^2 - \Omega^2) \sin(a) \cos(a) \right) = 0$$

$$A^2 \left((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2 \right) = f_0^2$$

$$A = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2 \Omega^2}}$$



Установление в колебательной системе вынужденных колебаний

Несложное решение через комплексные экспоненты можно посмотреть в конспекте лекций ФФ МГУ по ссылке. Только для очень интересующихся!
http://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_cons_p_print_1.pdf

АЧХ и ФЧХ. Резонанс колебаний

Амплитуда результирующего колебания как функция вынуждающей силы:

$$A(\Omega) = \frac{f_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2}}$$

Можно найти максимумы и минимумы этой функции взяв производную

$$\frac{dA(\Omega)}{d\Omega} = -\frac{f_0}{2((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2)^{3/2}} \frac{d}{d\Omega} ((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2) = 0 \rightarrow \frac{d}{d\Omega} ((\omega_0^2 - \Omega^2)^2 + 4\beta^2\Omega^2) = 0$$

$$2(\omega_0^2 - \Omega^2) \frac{d}{d\Omega} (\omega_0^2 - \Omega^2) + 8\beta^2\Omega = 0 \rightarrow \cancel{4(\omega_0^2 - \Omega^2)\Omega} + \cancel{8\beta^2\Omega} = 0$$

$\Omega=0$ – корень, но не тот, что нам интересен. При $\Omega=0$ выражение для амплитуды колебания примет вид: $A_0 = \frac{f_0}{\omega_0}$

$$\rightarrow -\omega_0^2 + \Omega^2 + 2\beta^2 = 0$$

$$\Omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2} \quad \text{Подставив резонансную частоту в выражение для амплитуды, получим:}$$

$$A_{\text{рез}}(\Omega) = \frac{f_0}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}} \quad \text{При условии } \omega_0 \gg \beta, \text{ имеем} \quad A_{\text{рез}}(\Omega) \approx \frac{f_0}{2\beta\omega_0^2}$$

$$\text{Деление этого выражения на } A_0, \text{ даст следующий результат: } \frac{A_{\text{рез}}(\Omega)}{A_0} = \frac{\omega_0}{2\beta} = Q$$

Основные итоги лекции

- 1) **Затухающие колебания пружинного маятника** описываются уравнением вида $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$, где $\beta = \frac{m}{2r}$, а $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$. Решение этого уравнения имеет вид $x(t) = Ae^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}t)$
- 2) Помимо коэффициента затухания β , колебания пружины при наличии вязкого трения, характеризуются временем релаксации $\tau = \frac{1}{\beta}$, логарифмическим декрементом затухания $\beta T = \lambda$. Энергия убывает вдвое быстрее чем амплитуда колебания, а убывание энергии характеризуется добротностью. $Q = 2\pi \frac{W(0)}{W(0) - W(T)}$
- 3) Если затухание значительно меньше резонансной частоты, то следующая формула для добротности описывает отношение амплитуды колебаний на резонансной частоте к амплитуде отклика системы при постоянной вынуждающей силе. $\frac{A_{\text{рез}}(\Omega)}{A_0} = \frac{\omega_0}{2\beta} = Q$
- 4) Уравнение вынужденных колебаний отличается от уравнения затухающих колебаний только правой частью $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = f_0 \cos(\Omega t)$, где $f_0 = \frac{F_0}{m}$
- 5) Чем выше добротность, тем меньше энергия колебаний и тем сильнее колебания усиливаются при резонансе. При бесконечной добротности, амплитуда резонансных колебаний обратится в бесконечность

Задачи для решения на лекции

Задача 1. Маятник совершил $N=100$ полных колебаний, при этом его амплитуда уменьшилась в $n=10$ раз. Определить логарифмический декремент затухания маятника, добротность колебаний и количество колебаний маятника за время релаксации.

$$\text{Ответ: } \lambda = \frac{N}{\ln n} = 0,023; N_e = 43,5; Q = \frac{\lambda}{\pi} = 0,0074; N_r = 136,5$$

Задача 2. Амплитуды смещений вынужденных гармонических колебаний при частотах $\Omega_1=400 \text{ с}^{-1}$ и $\Omega_2=600 \text{ с}^{-1}$ равны между собой. Найти частоту, при которой амплитуда смещения максимальна.

$$\text{Ответ: } \omega_{\text{рез}} = \sqrt{\omega_2^2 - 2\beta_2^2} = 510 \text{ с}^{-1}$$

**Благодарю
за внимание!**



Ссылка на лекцию

**Материалы для
студентов**

**Особые благодарности А.А. Заdernовскому и Е.С.Шахурину за
предоставленные материалы, использованные в моих лекциях**

**Вопросы и пожелания направлять на
электронную почту rotarenkov@mirea.ru**